Research workflow — VPR-Space reproduction

Cập nhật 07/11/2026. Quy trình thực tế đã dùng, theo tài liệu "Reproduce VPR" (nhánh main). Mỗi bước nêu đầu vào, công cụ và tiêu chí "xong".

Luồng: (1) đọc bài và release → (2) kiểm kê thành phần → (3) lập plan → (4) kiểm chứng dữ liệu và GT → (5) code và smoke test → (6) chạy Kaggle → (7) thu, ghép, so sánh → (8) phân tích sai lệch. Nếu cần biến thể có căn cứ (độ phân giải, VLFeat, whitening…), quay lại bước (5). Cuối cùng là (9) báo cáo và bàn giao.

Bước	Việc làm	Công cụ	Xong khi
1	Đọc bài (alphaXiv); đọc release và code tác giả (`upstream/`, giữ nguyên văn)	`paper_reference.json` chứa mọi số trong bài	Mọi bảng và hình đều có số tham chiếu
2	Phân loại từng thành phần: code/trọng số có công bố không, cấu hình có công bố không	`reports/BUOC1_*`, `reports/KIEM_CHUNG_*`	Có nguồn uy tín cho mọi trọng số; nêu rõ thứ không có
3	Lập plan phiên: cấu hình → tài khoản; tối đa 2 phiên GPU/tài khoản; cân bằng tải LPT	`kaggle/wave*_plan.json`	Dry-run (`VPRS_DRY_RUN=1`) in metadata đúng
4	Kiểm chứng SHA-256 dữ liệu; dựng lại GT từ ước lượng RPE	`release_inspect`, `rederive_gt.py`	11/11 SHA khớp; GT khớp 16/16
5	Viết code; kiểm thử cục bộ bằng ảnh thật, deps thật và cây `/kaggle/input` giả	`kaggle/smoke_test.py`; với binary ngoài thì dùng test double cho `phow`	Mọi cấu hình PASS (shape, finite, không FAILED)
6	Chạy phiên: notebook dữ liệu/deps (CPU) → phiên L4 Internet tắt → `kwatch`	`push_pending.py`, `kwatch`	Exit 0; không treo hàng đợi quá 8 phút
7	Thu `results/`, `logs/`; ghép phiên tách hoặc phiên vá; so sánh với bài	`collect.py`, `merge_results.py`, `merge_split.py`, `compare.py`, `report_tables.py`	16/16 cặp cho mỗi bộ descriptor
8	Với mỗi sai lệch: xét giả thuyết **trước** khi chạy thêm (code, môi trường, độ phân giải, GT, triển khai)	`g0g2_gt_sensitivity.py`, `densevlad_pca.py`, quét cấu hình	Mỗi sai lệch được giải thích, hoặc được đánh dấu "không xác định được" kèm bằng chứng

Bước	Việc làm	Công cụ	Xong khi
9	Viết báo cáo; bàn giao; dọn nhánh; quét token	`docs/handoff/md2pdf.py`	3 PDF + `environment_summary` + `research_workflow` + `readme.md`

Nguyên tắc đã áp dụng

- **Kiểm tra trước khi chạy**: code, công thức và quy ước (MATLAB/VLFeat, chỉ số từ 0 hay 1, ddof) phải được rà và kiểm thử cục bộ trước mỗi phiên GPU.
- **Một nguồn sự thật cho số liệu**: JSON metric của phiên. Bảng báo cáo sinh tự động, không chép tay.
- **Biến thể phải chọn trước** (độ phân giải 224/322/518/native…). Biến thể chọn sau khi xem số của bài được ghi rõ là "phân tích độ nhạy".
- **Không lộ token**: token chỉ nằm trong `/root/.kaggle/accounts.json`; quét `KGAT_` trước mỗi commit.